

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель,
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д.А. Булгаков
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

Изучение физических свойств объектов и их взаимодействия в Unity

по курсу: Компьютерная Графика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Знакомство с физическими свойствами объектов на примере сцены, созданной в ЛР №5. Реализация физики твёрдого тела для взаимодействия объектов друг с другом на игровом движке Unity3D. Создание освещения. Сборка проекта в исполняемый файл.

2 Что такое коллайдер и для каких объектов какие конкретно коллайдеры были применены

Коллайдер — это компонент Unity, который определяет физическую форму объекта для расчёта столкновений и взаимодействий. Физический движок Unity использует именно форму коллайдера, а не визуальную полигональную модель объекта.

В работе были применены следующие типы коллайдеров:

- Capsule Collider — для основной цилиндрической части колонны
- Box Collider — для оснований колонн
- Mesh Collider для фасада и фундамента, так как требуется точное повторение сложной формы объекта
- Box Collider для крыши

Использование примитивных коллайдеров (Box, Capsule) снижает нагрузку на процессор, а Mesh Collider применяется только там, где необходима высокая точность.

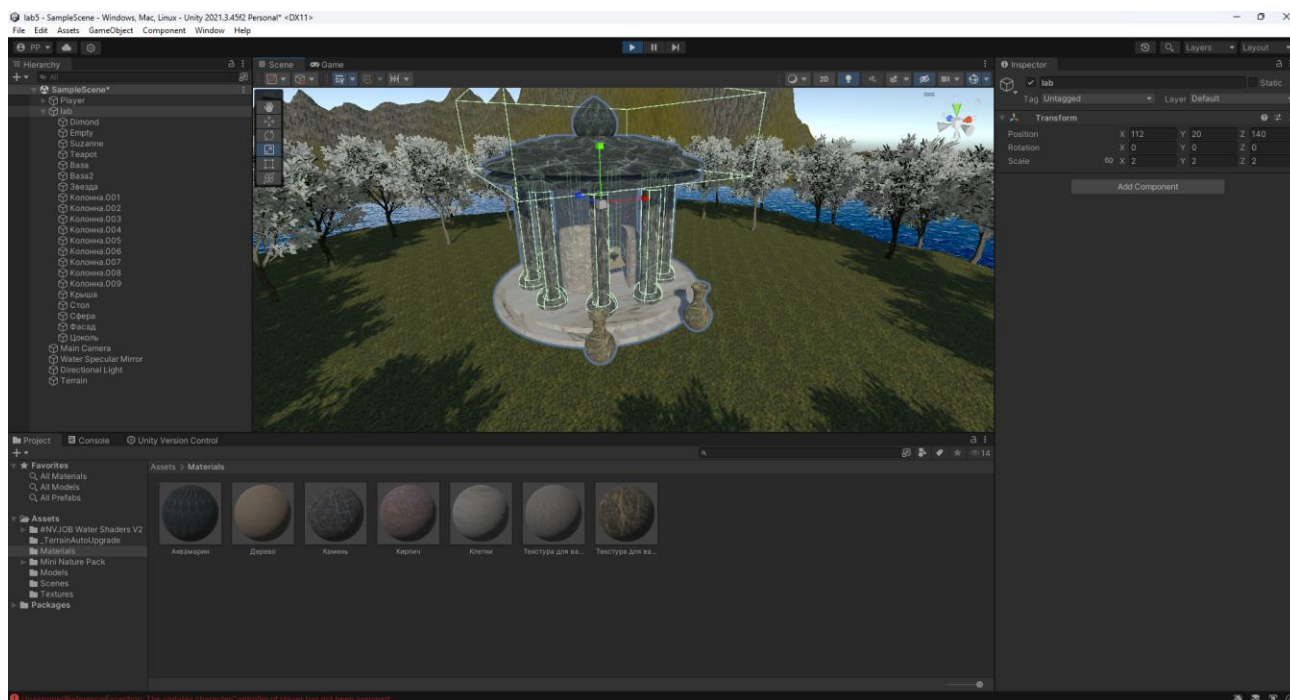


Рисунок 1 – Использование коллайдеров для объектов

3 Краткое описание процесса добавления источников света в сцену

Процесс настройки освещения включал следующие шаги:

3.1 Добавление Point Light

- Источник света добавлен через меню GameObject → Light → Point Light
- Размещён в центре ротонды
- Параметры: Range = 4, Intensity = 2.5, Shadows = No Shadows
- Источник света сделан дочерним объектом ротонды (Рис 2)

3.2 Добавление дополнительных Directional Light

- Созданы два источника: Backlight Right и Backlight Left
- Расположены вместе с основным источником по методу «треугольника»

3.3 Настройка параметров освещения

- Main Light: Intensity = 0.8, Shadow Type = Soft Shadows, Strength = 0.9
- Backlight источники: Intensity = 0.25, Shadow Type = No Shadows, Color = белый (Рис 3)

Данные настройки позволили добиться мягкого освещения без полностью чёрных теней.

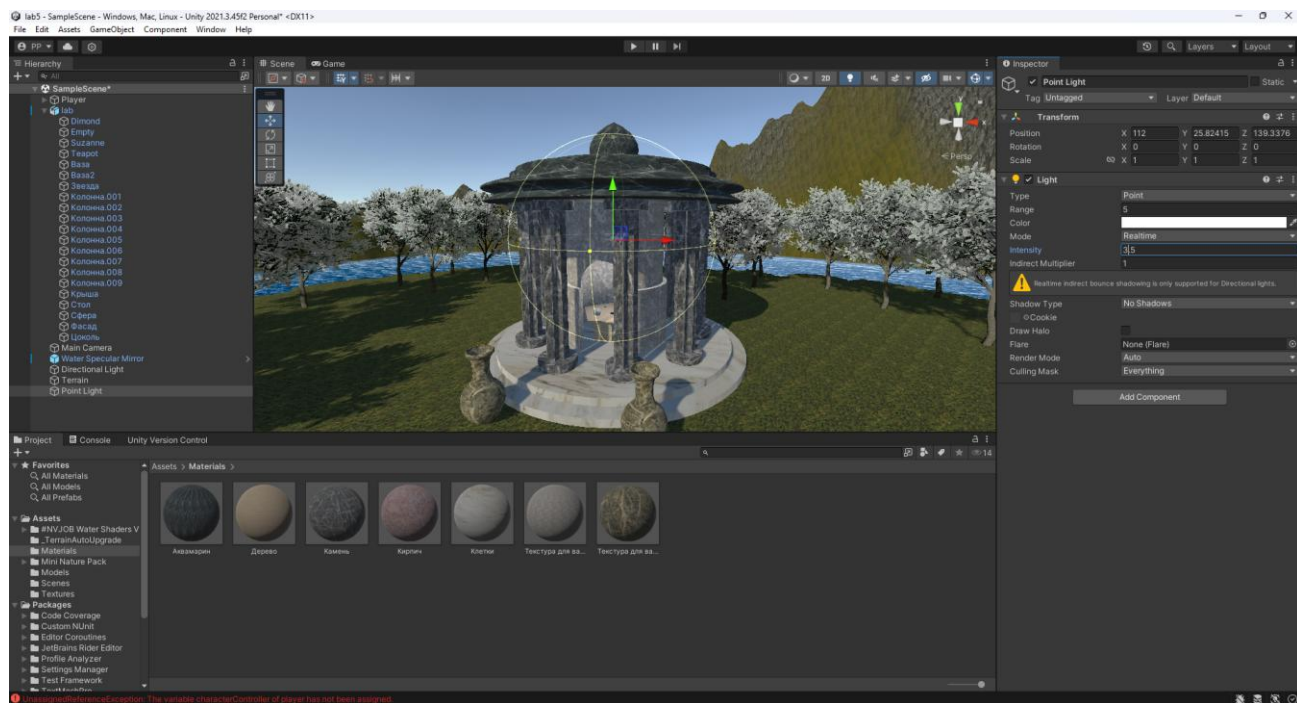


Рисунок 2 – Добавление Point Light источника света

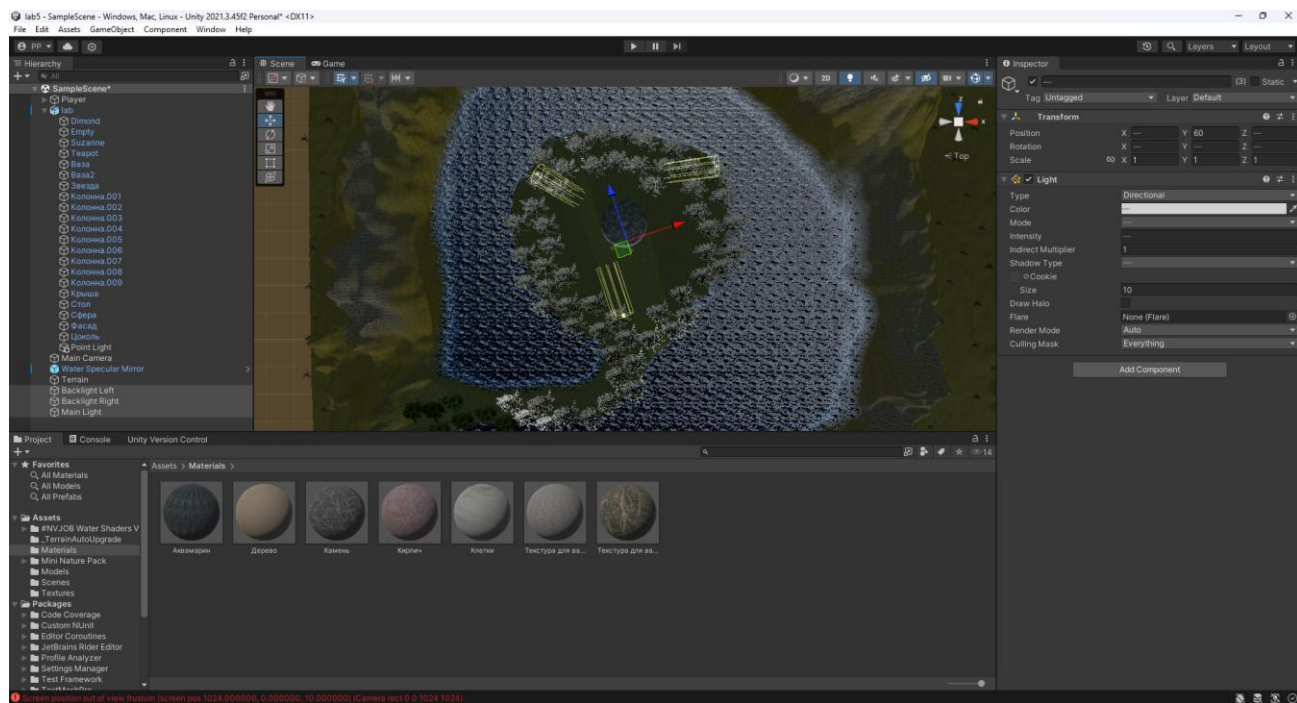


Рисунок 3 – Использование метода треугольника при расположении света

4 Как придать объекту физические свойства

Для реализации физического взаимодействия в сцену был добавлен футбольный мяч из Unity Asset Store

Физические свойства реализованы с помощью:

4.1 Физического материала (Physic Material)

Создан новый Physic Material со следующими параметрами: Dynamic Friction = 0.8, Static Friction = 0.5, Bounciness = 0.9

Материал был применён к сферическому коллайдеру мяча.

4.2 Компонента Rigidbody

Компонент Rigidbody добавлен:

- к мячу
- к вазе

Параметры Rigidbody для мяча:

Mass = 0.41, Drag = 0.5, Collision Detection = Continuous Dynamic, Use Gravity = включено

Параметры Rigidbody для вазы: Mass = 50, Drag = 0.2

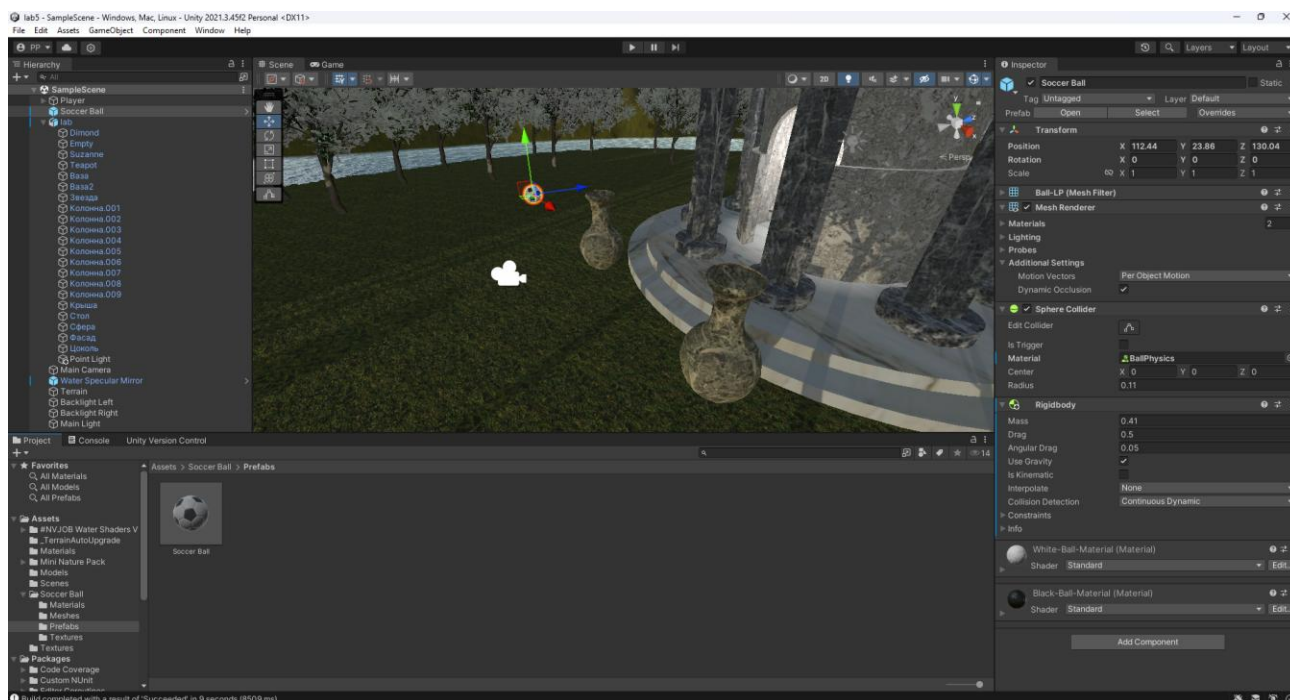


Рисунок 4 - Добавление физических свойств для мяча

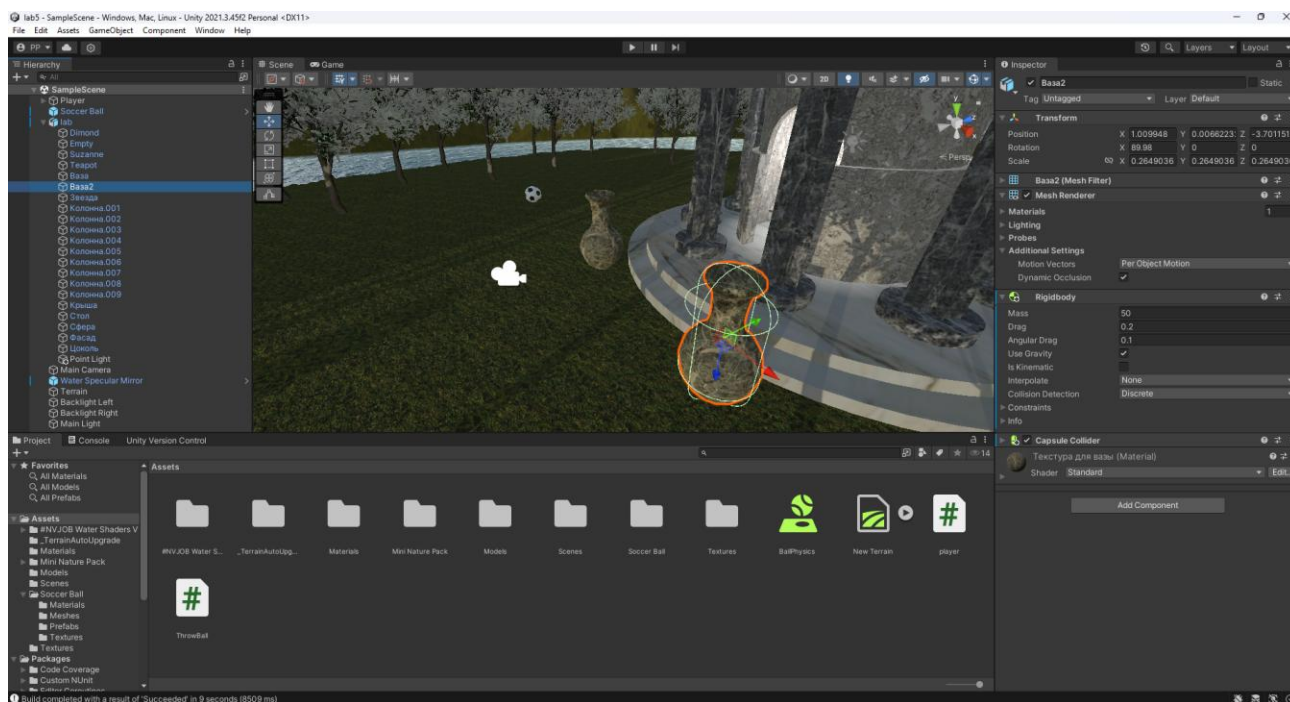


Рисунок 5 – Добавление физических свойств для вазы

5 Добавление к объекту скрипта для физических взаимодействий

Для реализации бросков мяча был создан скрипт ThrowBall (Рис 6), добавленный к объекту игрока.

В скрипте используются:

- публичные переменные для задания префаба мяча, точки спавна и силы броска через Inspector;
- логика задержки между бросками;
- создание экземпляра мяча с помощью Instantiate;
- применение импульса силы через компонент Rigidbody.

Бросок осуществляется нажатием левой кнопки мыши (Fire1), после чего мяч получает физический импульс и корректно взаимодействует с объектами сцены.

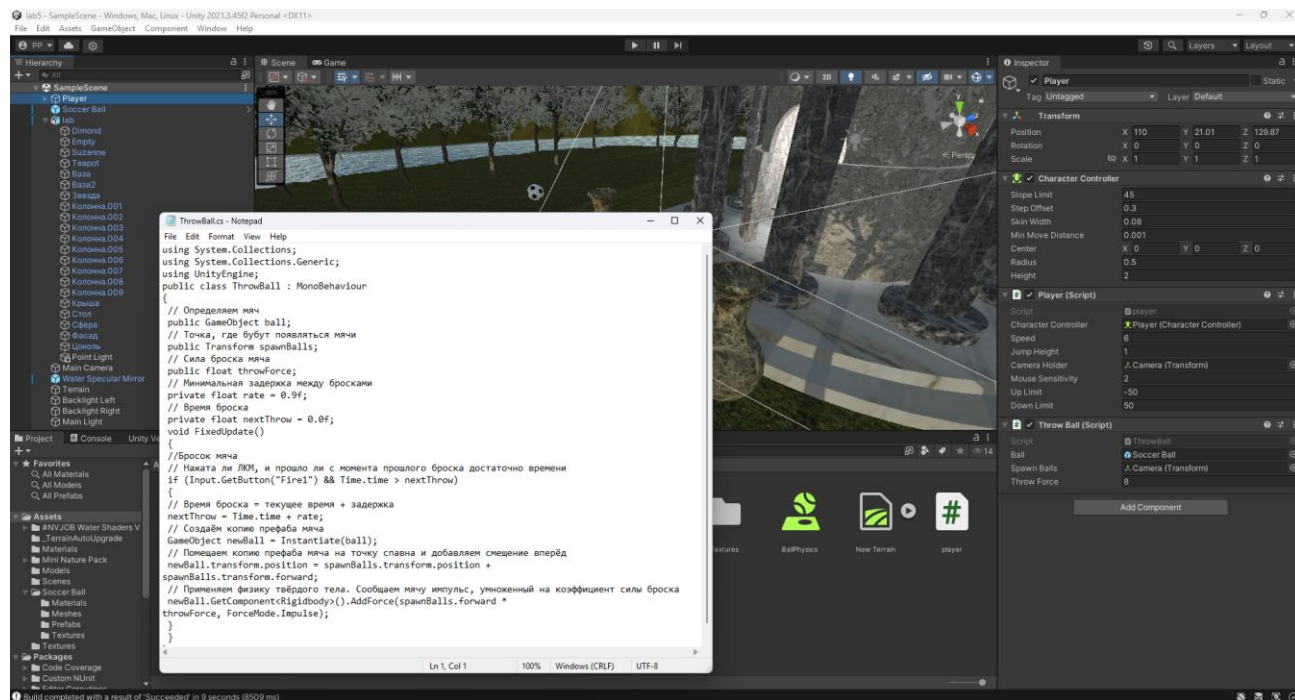


Рисунок 6 – Добавление скрипта для физических взаимодействий

6 Описание параметров сборки сцены

Сборка проекта выполнялась через окно Build Settings (Рис 7). Основные параметры:

- В сборку добавлена текущая сцена (Add Open Scenes)
- Целевая платформа: Windows, архитектура x86_64
- Формат выходного файла — .exe

В результате сборки Unity скомпилировала проект и все ассеты в исполняемый файл и вспомогательные ресурсы.

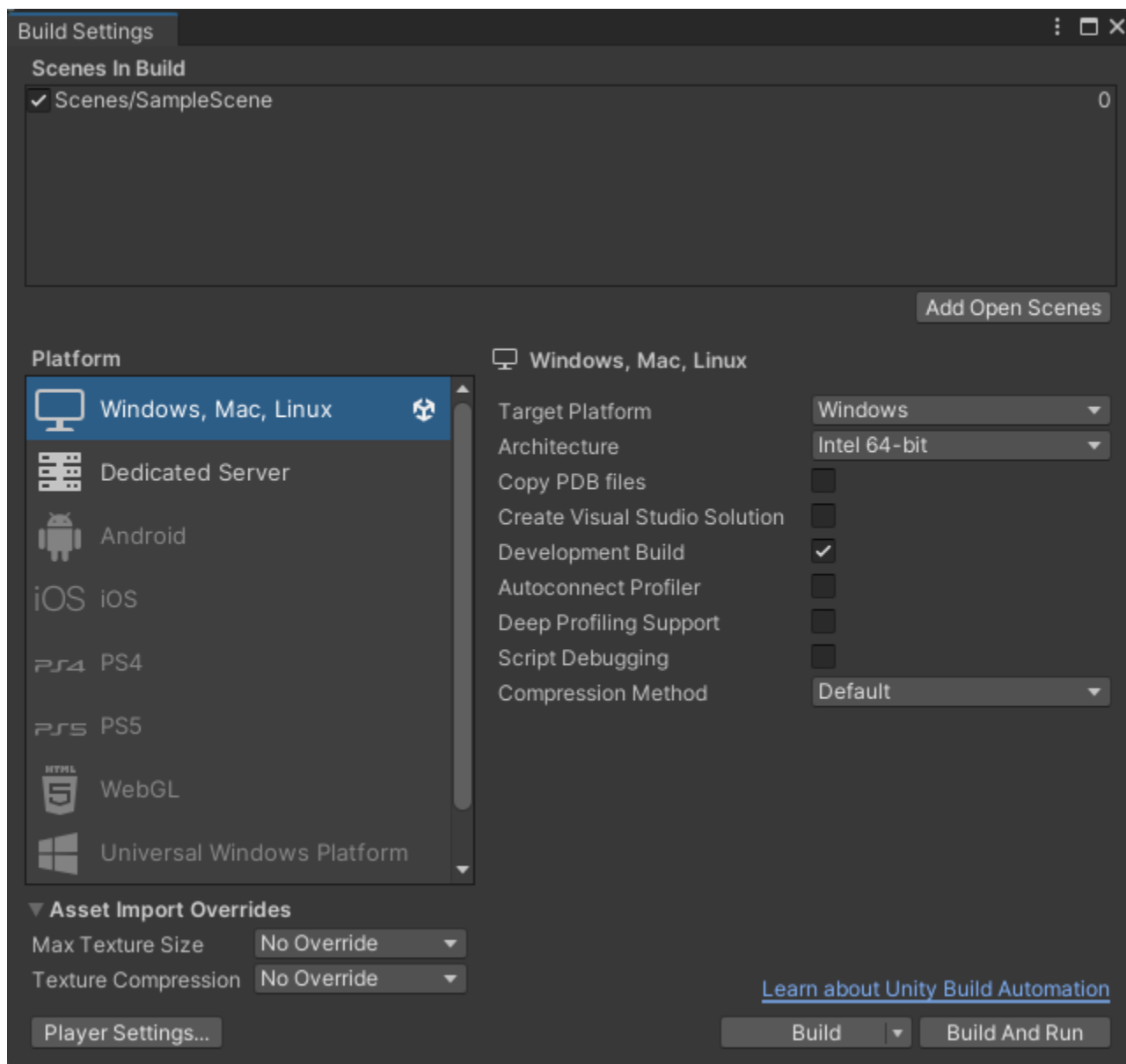


Рисунок 7 – Настройки сборки проекта

7 Выводы о проделанной работе

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически применены основные механизмы Unity, связанные с физикой и освещением сцены. Были добавлены и настроены различные типы коллайдеров, источники света, физические материалы и компоненты Rigidbody. Также был реализован скрипт для

физического взаимодействия игрока с объектами сцены. В результате получена интерактивная сцена с корректной физикой, освещением и возможностью сборки проекта в исполняемое приложение.